

# E-MP ASI SMAD

## BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Aplikasi Edukasi MP-ASI, Evaluasi Mandiri Gizi (MAD WHO), dan Kalkulator Stunting Balita Standar Kemenkes RI & WHO

**Penyusun:** Tim Riset Poltekkes Kemenkes Jakarta III & Kementerian Kesehatan RI | **Standar:** Permenkes No. 2/2020 & WHO Child Growth Standards

### 1. Pendahuluan & Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (0–23 bulan). Aplikasi **E-MP ASI SMAD** hadir sebagai solusi terpadu untuk memantau kecukupan gizi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan mendeteksi dini risiko stunting.

Aplikasi ini memiliki 4 pilar utama: **(1) Modul Informasi Edukasi**, **(2) Cek SMAD**, **(3) Kalkulator Stunting**, dan **(4) Kuisisioner Penelitian**.

### 2. Panduan Modul Informasi Edukasi MP-ASI

Modul Informasi memuat 6 bab terstruktur yang bersumber langsung dari Pedoman Kemenkes RI & WHO:

| Bab   | Judul Modul                      | Pokok Bahasan Utama                                                                                       |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab 1 | Pengertian MP-ASI & Standar SMAD | Mulai tepat 6 bulan (180 hari), rumus MAD = MDD (Keragaman) + MMF (Frekuensi).                            |
| Bab 2 | Dasar & 6 Prinsip Emas MP-ASI    | Tepat Waktu, Adekuat, Porsi Bertahap, Tekstur Bertahap, Frekuensi Sesuai, Aman & Responsif + Tabel porsi. |
| Bab 3 | 8 Kelompok Makanan & MDD         | Klasifikasi 8 kelompok pangan WHO/UNICEF dan syarat minimal konsumsi 5 dari 8 kelompok.                   |
| Bab 4 | Frekuensi Makan Minimum (MMF)    | Standar frekuensi makan utama (2–3x untuk 6–8 bln, 3–4x untuk 9–23 bln, 4x non-ASI) + 1–2x camilan.       |
| Bab 5 | 5 Kunci Keamanan & Higienitas    | 5 Standar kebersihan WHO: Cuci tangan sabun, alat bersih, pisah mentah-matang, masak matang, air bersih.  |
| Bab 6 | Pemberian Makan Responsif        | Responsive feeding tanpa paksaan + 7 Daftar Periksa Cepat MAD interaktif (*Tap-to-Check*).                |

### 3. Panduan Evaluasi Mandiri Gizi MP-ASI (Cek SMAD)

Menu **Cek SMAD** menilai apakah makanan si kecil dalam 24 jam terakhir memenuhi kriteria *Minimum Acceptable Diet (MAD)* WHO/UNICEF.

#### Langkah Penggunaan:

1. Pilih kelompok usia anak: 6–8 Bulan atau 9–23 Bulan.
2. Tentukan status menyusui: Ya (masih ASI) atau Tidak. Jika ASI, Kelompok 1 otomatis terhitung.
3. Centang kelompok makanan yang dimakan kemarin dari 8 kelompok pangan bergizi.
4. Atur frekuensi makan utama dan frekuensi minum susu (khusus anak non-ASI) dengan tombol stepper [ – ] [ + ].
5. Tekan tombol '**Evaluasi Gizi SMAD**' untuk melihat skor keragaman, status MAD, dan rekomendasi menu perbaikan.

#### Standar Indikator MAD WHO/UNICEF:

- **MDD (Keragaman):** Konsumsi  $\geq 5$  dari 8 kelompok makanan.
- **MMF (Frekuensi):**  $\geq 2x$  (6–8 bln ASI),  $\geq 3x$  (9–23 bln ASI),  $\geq 4x$  (anak non-ASI).
- **MMFF (Susu Non-ASI):**  $\geq 2x$  konsumsi susu/olahan susu per hari bagi anak non-ASI.
- **Status MAD Terpenuhi:** Jika syarat MDD, MMF, dan MMFF seluruhnya tercapai.

### 4. Panduan Penggunaan Kalkulator Stunting WHO

Kalkulator Stunting menggunakan algoritma antropometri **Box-Cox LMS WHO (2006)** dan **Permenkes RI No. 2 Tahun 2020** untuk menghitung Z-Score Panjang Badan / Tinggi Badan menurut Umur (PB/U & TB/U) balita usia 0–60 bulan.

#### Langkah Penggunaan:

1. Masukkan Nama Panggilan Anak dan pilih Jenis Kelamin (Laki-laki ■ / Perempuan ■).
2. Masukkan Umur (0–60 Bulan) dan Panjang/Tinggi Badan (cm) si kecil.
3. Tekan tombol '**Hitung Status Stunting**' untuk melihat nilai Z-Score presisi dan grafik posisi pertumbuhan anak.

| Kategori Pertumbuhan                       | Rentang Z-Score                               | Artian Medis & Rekomendasi Tindak Lanjut                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sangat Pendek</b><br>(Severely Stunted) | $Z < -3.0 \text{ SD}$                         | Stunting berat. Segera konsultasikan ke Dokter Spesialis Anak/Puskesmas.         |
| <b>Pendek</b><br>(Stunted)                 | $-3.0 \text{ SD} \leq Z < -2.0 \text{ SD}$    | Stunting sedang. Tingkatkan asupan protein hewani harian dan pantau di Posyandu. |
| <b>Normal</b><br>(Gizi Baik)               | $-2.0 \text{ SD} \leq Z \leq +3.0 \text{ SD}$ | Panjang/tinggi badan ideal standar WHO. Pertahankan pola makan bergizi.          |
| <b>Tinggi</b><br>(Tall)                    | $Z > +3.0 \text{ SD}$                         | Tinggi badan di atas rata-rata usia sebayanya. Pertahankan nutrisi optimal.      |

## 5. Panduan Pengisian Kuisisioner Penelitian

Menu Kuisisioner menggunakan metode berjenjang (\*locked workflow\*) untuk mengukur efektivitas edukasi gizi:

1. **Langkah 1 (Pre-Test):** Responden membuka dan mengisi form Google Form Pre-Test sebelum membaca modul materi.
2. **Langkah 2 (Mempelajari Materi):** Responden mempelajari modul Informasi (Bab 1–6) hingga menekan tombol 'Selesai Belajar'.
3. **Langkah 3 (Post-Test):** Form Post-Test otomatis terbuka (\*unlocked\*) setelah langkah 1 dan 2 rampung.

## 6. Pertanyaan Umum & Bantuan Teknis

**T: Mengapa form Post-Test saya masih terkunci?**

J: Pastikan Bunda sudah mengisi form Pre-Test dan membaca modul Informasi hingga menekan tombol 'Selesai Belajar' di akhir Bab 6.

**T: Apakah data riwayat yang dimasukkan tersimpan aman?**

J: Ya, seluruh riwayat kalkulator dan evaluasi SMAD tersimpan secara privat di memori lokal (\*AsyncStorage\*) perangkat Anda.

**T: Apakah aplikasi ini dapat digunakan secara offline?**

J: Fitur Modul Informasi, Cek SMAD, dan Kalkulator Stunting dapat digunakan 100% secara offline tanpa internet. Internet hanya diperlukan saat membuka link Google Forms.

---

### E-MP ASI SMAD Version 1.0.0

Dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Hak Cipta © 2026. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.